

[별표 2]

공동안전기준(제4조 관련)

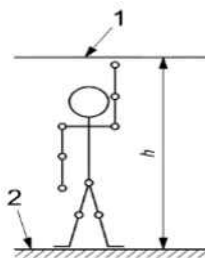
1. 가동부의 방호

가. 다음의 가동부는 작업자에게 위험을 미치지 않도록 제작되거나 커버, 케이스 등으로 방호되어 있을 것

- 1) 회전축(접속부, 축단 포함), 자재이음매 및 노출된 볼트, 키, 핀, 나사 등의 돌출부가 있는 회전부분. 다만, 분당 10회전 미만의 회전축, 노출된 회전축의 길이가 축외경의 1/2 미만의 길이에 해당되는 회전축은 제외한다.
- 2) 풀리, 플라이휠, 치차(마찰전동장치 포함), 케이블, 스프로킷, 벨트, 체인, 클러치 및 커플링
- 3) 로터리, 굴착부, 송풍기, 절단부, 예취날, 결속부, 인기부, 반송용벨트 및 체인, 컨베이어 등
- 4) 작업위치에 근접하고 있는 차륜 및 무한궤도
- 5) 기타 틈새 및 절단작업 등으로 위험이 우려되는 부분

나. 가동부와 작업자의 사이에 방호장치(가드)를 부착할 경우 안전거리 (위험부에 접촉하지 않는 거리)는 다음과 같을 것. 다만, 작업에 불가피하다고 인정되는 경우에 예외로 한다.

- 1) 가동부가 작업자의 상방향(작업자가 서서 손을 뻗었을 때)에 있는 경우 안전거리는 지면 또는 방책면으로부터 2,500mm 이상일 것 (그림 1 참조)

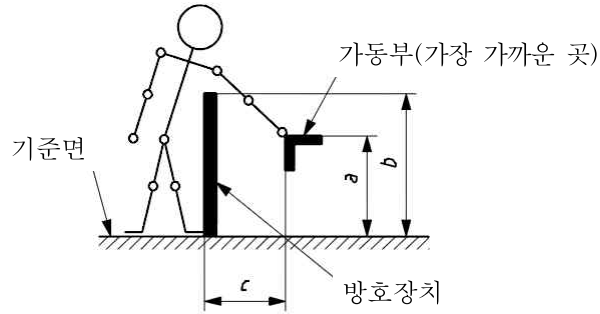


1. 위험구역 2. 지면 또는 방책면 h. 위험구역의 높이

그림 1. 상부 안전거리

- 2) 방호장치로부터의 측방 안전거리는 표 1(그림 2 참조)과 같다. 다만

방호장치의 높이는 1,000mm 이상일 것



a 지면 또는 기준면에서 가동부까지의 거리

b 방호장치의 높이

c 방호장치에서 가동부까지의 안전거리

그림 2. 방호장치에서 가동부까지의 안전거리

표 1. 방호장치의 측방 안전거리

(단위 mm)

b \ a	2400	2200	2000	1800	1600	1400	1200	1000
a	c (최소값)							
2400	-	100	100	100	100	100	100	100
2200	-	250	350	400	500	500	600	600
2000	-	-	350	500	600	700	900	1100
1800	-	-	-	600	900	900	1000	1100
1600	-	-	-	500	900	900	1000	1300
1400	-	-	-	100	800	900	1000	1300
1200	-	-	-	-	500	900	1000	1400
1000	-	-	-	-	300	900	1000	1400
800	-	-	-	-	-	600	900	1300
600	-	-	-	-	-	-	500	1200
400	-	-	-	-	-	-	300	1200
200	-	-	-	-	-	-	200	1100

3) 방호장치의 개구부 및 장애물로부터 안전거리는 표 2와 같다.

표 2. 방호장치의 개구부 및 장애물로부터 안전거리

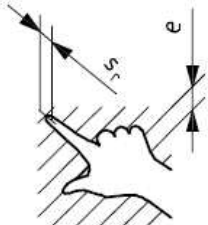
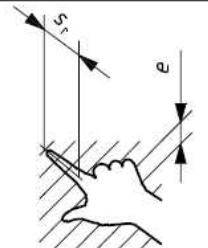
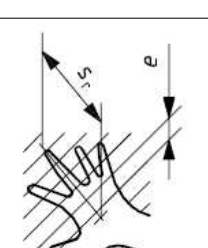
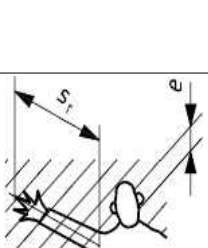
(단위 mm)

움직임 제한부위	안전거리 (s_r)	그림
손가락뿌리까지 팔과 손이 지지되는 경우	$s_r \geq 130$	
손목까지 지지되는 경우	$s_r \geq 230$	
팔꿈치까지 지지되는 경우	$s_r \geq 550$	
어깨와 겨드랑이까지만 제한되는 경우	$s_r \geq 850$	

4) 방호장치 개구부로부터의 내측 안전거리는 표 3과 같이 한다.

표 3. 사각형 또는 긴 홈의 개구부로부터 안전거리

(단위 mm)

신체 부위	그림	개구부	안전거리 S_r		
			긴 홈	정사각형	원형
손가락 끝		$e \leq 4$	≥ 2	≥ 2	≥ 2
		$4 < e \leq 6$	≥ 10	≥ 5	≥ 5
손가락에서 손뼉리까지		$6 < e \leq 8$	≥ 20	≥ 15	≥ 5
		$8 < e \leq 10$	≥ 80	≥ 25	≥ 20
손		$10 < e \leq 12$	≥ 100	≥ 80	≥ 80
		$12 < e \leq 20$	≥ 120	≥ 120	≥ 120
		$20 < e \leq 30$	$\geq 850a$	≥ 120	≥ 120
팔에서 어깨까지		$30 < e \leq 40$	≥ 850	≥ 200	≥ 120
		$40 < e \leq 120$	≥ 850	≥ 850	≥ 850

긴 홈 형태의 개구부의 길이가 65 mm 이하일 경우 엄지로 정지할 수 있으므로 안전거리는 200 mm로 줄어들 수 있다.

- 5) 상지의 접근 우려가 작은 경우 하지에 대한 방호장치 개구부로부터의 내측 안전거리는 표 4와 같이 한다

표 4. 하지에 대한 방호장치 개구부로부터의 내측 안전거리

(단위 mm)

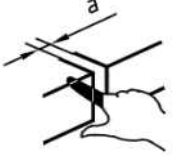
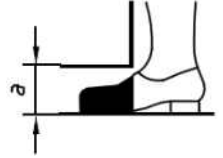
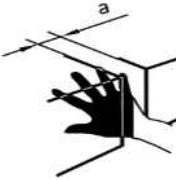
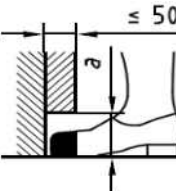
하체 부위	그림	개구부	안전거리 S_r	
			긴 홈	정사각형 혹은 원형
발가락 끝		$e \leq 5$	0	0
		$5 < e \leq 15$	≥ 10	0
발가락		$15 < e \leq 35$	$\geq 80a$	≥ 25
발		$35 < e \leq 60$	≥ 180	≥ 80
		$60 < e \leq 80$	≥ 650	≥ 180
다리(발가락 끝에서 무릎까지)		$80 < e \leq 95$	≥ 1100	≥ 650
다리(발가락 끝에서 다리전체까지)		$95 < e \leq 180$	≥ 1100	≥ 1100
		$180 < e \leq 240$	허용 안됨	≥ 1100

긴 홈 형태의 개구부의 길이가 75 mm 이하일 경우 안전거리는 ≥ 50 mm로 줄어들 수 있다.

6) 끼이는 곳의 최소간격은 표 5와 같이 한다.

표 5. 끼이는 곳의 최소간격

(단위 mm)

신체 부분	그림	최소간격 a	신체 부분	그림	최소간격 a
손가락		25	발		120
손 손목 주먹		100	다리		180
팔		120	머리		300
발가락		50	몸통		500

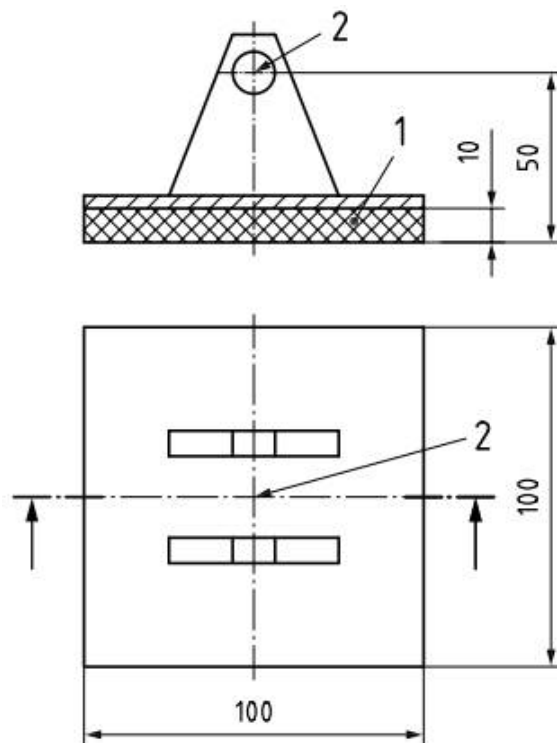
다. 방호장치의 구조는 다음의 기준을 충족할 것

- 1) 방호장치는 정상적인 운전과 정비에 방해가 되지 않을 것
- 2) 방호장치는 날카로운 모서리가 없을 것
- 3) 통상 떼어낼 필요가 없는 보호장치는 볼트, 분할핀 또는 공구를 사용하여 탈착 할 수 있는 구조일 것
- 4) 개폐 가능한 방호장치는 힌지, 링크 등으로 부착상태를 확실하게 유지할 것

라. 방호판¹⁾과 방책(防柵)²⁾(특히 지면에서 수직높이가 550mm 이하이고 발판으로 쓰일 수 있는 방책)은 그림 3과 같은 고무층(경도 약 20 Shore A)이 있는 패드를 방호판 면에 놓고 패드의 하중 작용점에 1,200N의 정하중을 연직 하방으로 가했을 때 시험 중에는 방호판이 가동부와 접촉하지 않아야 하고, 시험종료 시에는 방호판과 그 부착물이 부서지거나 균열이 생기거나 찢어지거나 방호기능을 수행할 수 없을 만큼의 명확하고 영구적인 변형이 없어야 한다.

주1) '방호판'이란 단독 또는 기계의 다른 부분과 함께, 측면 또는 한쪽 방향(커버)으로부터, 또는 모든 측면(케이스)으로부터 위험 부위에 접근하거나 또는 위험 부위에 닿는 것을 방지하기 위하여 설치하는 방호장치를 말한다.

주2) '방책'이란 단독 또는 기계의 다른 부분과 함께, 위험 부위에 닿지 않도록 필요한 안전거리를 확보할 목적으로 설치하는 방호장치로. 난간, 펜스, 프레임 또는 이와 유사한 것을 말한다.

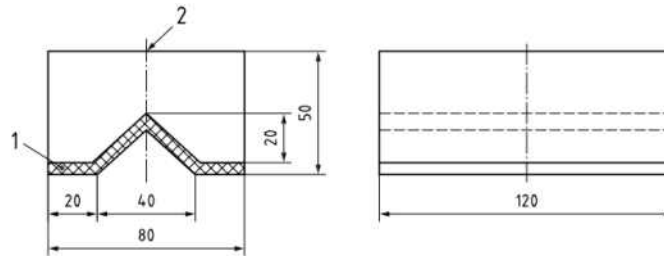


1. 고무층, 2. 하중 작용점

그림3. 방호판 강도시험 패드

마. 방책은 그림 4와 같은 두께 약 10mm의 고무층(경도 약 20 Shore A)이 있는 패드를 방책위에 놓고 다음의 정하중을 가했을 때 시험 중에는

20mm 이상 움직이지 않아야 하고 시험종료 시에는 방책과 그 부착물이 부서지거나 균열이 생기거나 찢어지거나 10mm 이상의 영구적인 변형이 없어야 하고 위험 지역으로 휘어 들어가서는 안된다.



1. 고무층, 2. 하중 작용점

- 기계 작동상태에서 지상 400mm 이하방책: 1000 N
- 기계 작동상태에서 지상 400mm 초과방책: 600 N

그림4. 방책 강도시험 패드

2. 동력입력축의 방호

- 가. 동력입력축의 상면 및 측면은 커버로 방호되어 있을 것
- 나. 유니버설조인트로 연결되는 동력취출전동축은 유니버설조인트를 포함한 모든 면이 커버로 방호되고 안전하게 부착되어 있을 것

3. 안전장치

- 가. 원심식 클러치를 사용하고 칼날이 장비된 기계는 기관 공회전속도의 125%이내의 회전속도에서 칼날부가 작동되지 않는 구조일 것
- 나. 정치식기계는 원동기(별도의 부착동력기 포함), 입력축 또는 공급부 등에 동력차단장치가 부착되어 있어야 하고 동력차단장치는 통상의 작업위치에서 작업자가 용이하게 동력을 차단할 수 있을 것. 또한 일단 동력이 차단된 후에는 다시 조작하지 않는 한 작동되지 않는 구조일 것
- 다. 승강 가능한 작업기 또는 작동부는 필요한 승강위치에서 확실하게 고정할 수 있을 것
- 라. 원동기의 정지장치는 운전자의 손이 닿을 수 있는 위치에 설치되어 있어야 하고 한번 동작으로 원동기를 정지할 수 있어야 하며, 또한 일단 정지시킨 후 재조작하지 않는 한 재시동 되지 않는 구조일 것

- 마. 보행형 기계 중 후진 변속을 하는 것은 작업자의 손이 용이하게 닿는 위치에 원동기의 긴급정지장치가 있을 것. 다만, 손을 떼면 자동적으로 주클러치가 끊기는 구조이거나 신체가 기체에 끼었을 때 동력을 차단하는 장치를 가진 것은 제외한다.
- 바. 운전위치에서 기체후방을 확인하기 곤란한 승용자주형 농업기계는 후진 시 경고음을 발생하든가 또는 기체후방의 물체를 감지하여 운전자에게 경고하는 장치가 있을 것
- 사. 최고주행속도가 15.0 km/h 이상인 승용자주형 농업기계에는 반사면의 각도조절이 가능한 후사경이 부착(1개일 경우 왼쪽에 부착)되어 있어야 하고 후사경의 지지부는 거울이 흔들리지 않도록 견고하여야 하며 예리한 돌출부나 모서리가 없을 것
- 아. 승용자주형 기계에는 경음기가 부착되어 있고 경고음의 최대크기는 차체전방 2m, 지상높이 1.2 ± 0.05 m가 되는 지점에서 90.0dB(A) 이상일 것
- 자. 무선조종장치로 조종하는 기계는 다음의 기준을 만족할 것
- 1) 조종장치는 전파인증을 받은 제품일 것
 - 2) 무선조종장치로 조종 또는 무인으로 작동되는 기계에는 비상정지장치가 부착되어야 하며 작동 중임을 알리는 경고음 또는 경고등이 작동되어야 할 것
 - 3) 무선조종장치에는 조종대상 농업기계의 기종 및 형식명이 표기되어 있을 것
 - 4) 최고주행속도는 10km/h를 초과하지 않을 것

4. 제동장치

- 가. 자주식기계는 정차브레이크 및 주차브레이크가 있어야 하며 다음 각 호의 기준에 적합할 것. 다만, 주클러치를 차단하여 용이하게 정지되는 보행형기계(동력경운기, 농업용 동력운반차 제외)의 정차브레이크와 작업지지대(아우트리거포함)에 의하여 주차시 밀림을 방지할 수 있는 농용굴착기 및 농용고소작업차의 주차브레이크는 제외한다.

- 1) 자주식 기계는 전장비 상태에서(기종별 정차브레이크 시험방법이 있는 경우는 그에 따름) 최고속도로 주행할 경우 제동거리는 다음 식에 따른다.

$$S_{\max} \leq 0.15V + \frac{V^2}{116}$$

여기서, $S_{\max}$: 제동거리(m)

V : 시험속도(km/h)

- 2) 주차브레이크는 기종별 주차브레이크 시험방법에 따라 경사로에서 전·후방향 밀림이 없을 것. 다만, 시험방법이 없는 경우에는 20% 경사로에서 실시한다.
- 3) 유압 또는 전동기 구동식으로 정차 및 주차브레이크 기능을 갖춘 것은 이것을 정차 또는 주차브레이크로 본다.

나. 피견인식 주행작업기에는 주차브레이크가 있을 것. 주차브레이크는 기종별 주차브레이크 시험방법에 따라 경사로에서 전·후방향 밀림이 없어야 하며, 규정된 시험방법이 없는 경우는 20% 경사로에서 실시할 것. 다만, 바퀴고임대로 주차브레이크를 대체할 수 있다. 이 경우 본체에 부대품으로 신고 다닐 수 있어야 하며 다음의 기준에 적합한 2개 이상의 고임대를 갖추어야 한다.

고임대		타이어의 반지름이 480mm 미만인 경우	타이어의 반지름이 480mm 이상인 경우
바닥	길이	320mm 이상	400mm 이상,
	너비	160mm 이상	200mm 이상
높이		190mm	230mm
반지름		460mm	560mm

- 다. 주차브레이크의 조작력은 발조작장치의 경우 600N 이하, 손조작장치의 경우 400N 이하일 것
- 라. 손으로 밀어 이동이 가능한 정치식 기계는 고정된 위치에서 작업할 수 있을 것
- 마. 브레이크레버는 운전석에서 잡아당겼을 때, 그리고 페달은 전방 또는 아래쪽으로 눌렀을 때 작동되는 구조일 것. 또한 브레이크 페달은 운전자의 오른발 조작에 편리한 위치에 배치될 것(다만,

유압무단변속기 장착기대는 제외)

바. 좌우 독립브레이크를 가진 것은 좌우 브레이크 페달을 연결하여 사용할 수 있는 구조일 것

5. 운전석 및 작업장소

가. 작업자가 승차하는 기계는 안전하고 용이하게 승하차할 수 있게 손잡이 또는 발판이 다음 기준에 적합하게 부착되어 있을 것. 다만, 기계 자체가 그에 상당한 경우는 제외한다.

- 1) 작업자 승차부에는 운전자가 3점접촉(양손 및 발) 지지를 할 수 있도록 지면에서 1,600mm 이내의 높이에 핸드레일 또는 손잡이(조향핸들 포함)가 설치되어있어야 하고, 핸드레일과 손잡이 절단면의 직경 또는 장변의 길이는 25mm에서 38mm 사이이어야 하며, 손잡이의 길이는 150mm 이상이어야 하며, 인접부품과 최소 50mm이상의 파지공간을 두어야 할 것
- 2) 승강발판은 잘 미끄러지지 않는 구조이고 최하단 발판의 높이는 지상에서 470mm 이하이며 발판과 발판의 높이 간격은 300mm 이하일 것
- 3) 승강발판은 장변의 내폭은 200mm 이상이고, 단변의 폭(기체와의 공간포함)은 150mm 이상일 것. 또한 단독발판의 경우 발판과 운전석 플랫폼과의 높이 간격은 350mm 이하일 것. 최 하단 첫 번째 발판은 접거나 펼 수 있는 연결장치를 허용한다
- 4) 점검 지점의 지상고가 2,000mm 이상이거나 액체 또는 산물을 채우기 위한 지점의 지상고가 1,500mm 이상이면 작업자가 서기 위한 적절한 장소가 제공되어야 할 것
- 5) 작업자가 서는 장소 또는 서서 조작하는 위치에는 기계의 일부분 포함 3점 접촉이 가능하도록 난간 또는 손잡이가 설치되어 있을 것

나. 운전석에는 운전자의 추락을 방지할 수 있는 측면지지대(좌석주변 측면지지대 또는 좌석벨트 포함)가 있을 것. 다만, 최고주행속도가 10 km/h 이하인 농업기계는 제외하며, 좌석벨트는 보호구조물이 장착된 농업기계에 한하여 적용한다.

- 다. 운전실의 바람막이 및 창유리는 KS L 2007(자동차용 안전유리) 또는 관련 국제규격 및 외국규격의 인증을 받은 안전유리(합성유리, 강화유리, 부분강화유리 등) 또는 그와 동등한 것을 사용할 것
- 라. 안전 캡을 갖춘 기계의 운전석은 긴급시 탈출할 수 있는 구조이거나 탈출을 위하여 창유리를 깰 수 있는 기구가 운전석 내부에 설치되어 있어야 하며, 탈출구의 크기는 장축이 640mm, 단축이 440mm인 타원을 수용할 수 있는 크기여야 할 것
- 마. 배기관의 출구는 작업자에게 직접 배기가스가 닿지 않는 위치 및 방향으로 설치되어 있어야 할 것
- 바. 캡형 농업기계에는 운전자의 전방 시야확보를 위해 와이퍼가 설치되어 있을 것(단, 오픈캡형은 제외)

6. 운전 · 조작 및 계기장치

- 가. 조향장치, 변속레버, 제동장치, 동력차단장치, 가속장치, 주행용 등화조작장치, 원동기정지장치 등 운전 · 조작장치는 통상의 작업위치에서 안전 · 용이하게 조작할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합할 것
 - 1) 조작장치는 운전좌석 종방향 중심면에서 좌 · 우 각각 500mm 이내에 배치되어 있을 것. 다만, 캡형 보호구조물이 장착된 농업용 트랙터의 원동기정지장치는 제외한다.
 - 2) 운전 · 조작장치 표시 및 계기판에는 한글, 숫자, 그림 또는 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준인 케이에스 비 아이에스오(KS B ISO) 3767-1 및 3767-2의 기호로 명확히 표시되어 있을 것
- 나. 시동(점화)스위치는 운전위치에서 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 시계방향으로 돌릴 때 시동(점화)되고, 반시계방향으로 돌릴 때 정지되는 구조일 것
- 다. 전 · 후진 선택 장치가 있는 경우에는 중립 변속 위치가 있어야 하며, 전 · 후진 레버는 전진 시에는 전방으로, 후진 시에는 후방으로

조작하는 구조일 것

- 라. 승용형기계의 조향기구에는 조향차륜의 반작용에 의해 조향핸들 또는 레버가 급격하게 움직이는 힘을 감소할 수 있는 구조일 것
- 마. 승강부의 승강장치에는 오조작을 방지하는 장치가 되어 있든가 또는 오조작을 방지할 수 있는 위치에 취부되어 있을 것
- 바. 페달류는 크기 및 형상은 운전자가 발로 밟아서 표면이 미끄러지지 않게 되어 있어야 하며 가속페달은 우측 발이 용이하게 닿는 거리 내에서 우측 전·하방에 설치하고 또한, 주클러치 페달은 운전자의 왼발 조작이 편리하도록 좌측 전방으로 아래쪽에 설치되어 있을 것
- 사. 승용형기계중 차동장치의 잠금장치를 가진 것은 부주의로 작동이 되지 않도록 되어 있는 구조일 것
- 아. 선회 시 전륜증속장치를 가진 것은 그 기능을 표시하는 표지판이 부착되어 있고 작동상태를 운전자가 인식할 수 있는 램프 등 표시장치가 있을 것
- 자. 최고 주행속도가 15.0km/h 이상 승용자주형 농기계는 기관회전 속도계 또는 주행속도계, 연료계, 주행거리계 또는 엔진사용시간계의 계기장치가 부착되어 있고 계기내용을 야간에 운전자가 알아볼 수 있도록 조명장치가 설치되어 있을 것. 다만, 발광도료 등을 사용해서 조명장치를 대신하였을 경우에는 제외한다.

7. 작업기 취부장치 및 연결장치

- 가. 연결하지 않으면 기체가 불안정한 탑재식 또는 피견인식 작업기는 전도되지 않도록 지지할 수 있는 받침대 등이 부착되어 있을 것
- 나. 농업용 트랙터용 작업기의 3점 지지장치는 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준인 케이에스 비 아이에스오(KS B ISO) 730 및 8759-1(농용트랙터 후방3점연결 및 농용트랙터 전방장착 PTO와 3점연결)에 적합한 구조일 것
- 다. 공차상태에서 견인봉을 수평으로 하여 측정한 히치점 하중이 250N을 초과하는 피견인식 작업기에는 손으로 들어올리지 않고 견인기계에 장착할 수 있는 장치가 있을 것

8. 등화장치

가. 최고 주행속도가 15km/h 이상인 승용자주형 농업기계는 전조등, 후미등, 제동등, 방향지시등이 부착되어야 하고 다음 각 호의 기준에 적합할 것

1) 전조등

가) 등광색은 백색으로 할 것

나) 기체중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되어야 할 것

다) 변환빔의 비추는 방향은 진행방향과 같아야 하고, 주행빔의 주광축 광도를 감광할 수 있거나 비추는 방향을 하향으로 변환할 수 있는 구조일 것. 다만, 전조등의 비추는 방향이 하향으로 고정된 것은 제외한다.

2) 후미등

가) 등광색은 적색으로 할 것

나) 기체중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되어야 할 것

3) 제동등

가) 등광색은 적색으로 할 것

나) 기체중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되어야 할 것

다) 다른 등화와 겸용하는 경우는 그 광도보다 3배 이상 높을 것. 다만, 전구소비전력이 3배 이상인 경우는 광도가 3배 이상인 것으로 인정한다.

라) 주제동장치를 조작할 때에 점등이 되고 제동조작을 해제할 때까지 지속적으로 점등상태가 유지될 것(점멸등은 제외)

4) 방향지시등

가) 등광색은 황색 또는 호박색으로 할 것

나) 기체의 좌우에 기체중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되고 기체너비의 50% 이상 간격을 두고 설치 할 것

다) 매분 60회 이상 120회 이하의 일정한 주기로 점멸하거나 광도가 증감되는 구조일 것(점멸등은 제외)

나. 야간반사판은 다음의 기준에 적합하여야 할 것. 다만, 후미등이

야간반사판을 검용할 경우 다음 2)의 기준에 적합할 때에는 야간반사판이 부착된 것으로 간주한다.

- 1) 반사광색은 적색일 것
- 2) 반사부의 유효면적은 35cm^2 이상일 것(유효면적은 야간반사판의 반사돌기부 면적으로 함)
- 3) 지상으로부터 35cm 이상 150cm 이하의 높이로 기체 좌우에 기체중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되고 기체너비의 50% 이상 간격을 두고 견고하게 부착(뒷문 제거 시에도 식별이 가능토록)할 것
- 4) 야간에 150m 후방에서 자동차 전조등으로 야간반사판을 비출 경우 그 반사광을 비춘 위치에서 식별할 수 있을 것

다. 기체 폭이 부착동력기의 폭을 초과하는 농작업기 경우는 전방에서 보일 수 있는 황색 반사물질과 후방에서 보일 수 있는 적색 반사물질을 초과되는 돌출부 측단에 최대한 가까이 부착되어 있을 것

라. 저속차량표시등은 다음 기준에 적합할 것

- 1) 저속차량표시등은 1개 또는 2개를 설치할 것
- 2) 저속차량표시등의 등광색은 황색으로 할 것
- 3) 저속차량표시등은 전·후·좌·우의 HV 측정점에서 1등당 광도는 50칸델라 이상 1,050칸델라 이하의 것("H"라 함은 등화장치의 광원을 통과하는 지면에 수평인 면과 시험스크린과의 교차선, "V"라 함은 등화장치의 광원을 통과하고 시험스크린 및 지면에 동시에 수직인 면과 시험스크린과의 교차선을 말한다)으로 국내·외 공인시험기관의 시험을 받은 것일 것
- 4) 저속차량표시등은 원형(설치 밑면이 원형인 원통모양)의 섬광방식일 것
- 5) 저속차량표시등화의 중심점은 기체중심선을 기준으로 좌·우 대칭이 되게 설치하여야 하며, 조사 빛 또는 반사물에 의한 반사광이 해당운전자의 운전조작을 방해하지 않을 것. 다만, 1개를 설치할 경우 그 위치는 기체 중심선이나 기체중심선의 왼쪽에 설치하여야 한다.
- 6) 저속차량표시등은 점등 시 공차상태에서 전·후·좌·우에서 관측 가능하고, 파손이 쉽게 발생하지 아니할 것. 다만, 동력경운기용

트레일러의 경우 그 위치는 트레일러 가장 높은 위치(햇빛가리개 제외)에 20cm 이상의 길이 조절이 가능하게 설치하여야 한다.

- 7) 저속차량표시등은 일몰 후 자동점등 되거나 등화장치(전조등 또는 차폭등 또는 후미등)와 동시에 점등하고 소등하는 구조일 것. 다만 자동점등 되는 경우에는 별도의 점등·소등장치가 있어야 하고 등화장치와 동시에 점등하는 구조는 축사 내에서 사용할 수 있도록 별도 소등구조를 설치할 수 있다.

마. 차폭등 및 비상점멸표시등은 다음 각 호의 기준에 적합할 것

1) 차폭등

가) 등광색은 백색 또는 호박색으로 할 것

나) 설치개수는 2개 또는 4개 일 것

다) 설치위치는 기체중심선에 대하여 좌우대칭이며 기체바깥쪽으로부터 400mm 이내일 것

2) 비상점멸표시등

가) 모든 비상점멸표시등은 동시에 작동하는 구조일 것

나) 비상점멸표시등은 시동스위치의 조작에 관계없이 점등조작이 가능한 구조일 것

다) 그 밖의 비상점멸표시등의 기준은 방향지시등의 규정을 준용한다.

바. 피견인식 기계의 등화장치용 전기 커넥터로는 KS R ISO 1724를

만족하는 7폴 플러그형이 설치되어 있을 것

사. 야간작업이 가능한 기계는 해당 작업에 필요한 장소를 조명하기 위하여 작업등이 부착되어 있을 것. 다만, 사용설명서에 야간작업금지표시가 명확하게 되어 있는 경우는 제외한다.

9. 고온부의 방호 및 연료탱크

가. 작업자가 주유 및 통상 작업 중 부주의로 화상을 입을 우려가 있는 고온부(130℃ 이상)는 커버 등으로 방호되어 있을 것

나. 쓰레기, 작물 부스러기 등이 배기매니폴드, 소음기, 배기관 및 연소실에 퇴적되지 않거나 청소가 용이한 구조일 것

다. 연료보급 시에 넘친 연료가 기관의 고온부에 닿지 않는 구조일 것

라. 연료탱크 및 연료주입구는 다음 기준에 적합할 것

- 1) 연료 잔량 확인이 가능한 구조일 것. 다만, 소형(연료탱크용량 10L 이하)의 경우 연료 주입구를 통하여 육안으로 잔량 확인이 가능한 구조(잔량 경고장치 포함)는 예외로 할 수 있다.
- 2) 자주형 농업기계의 연료탱크 및 주입구는 운전실(캡형)내에 설치되지 않아야 하며 주입구는 지면이나 플랫폼으로부터의 높이가 1,500mm 미만이어야 하고 주입구 또는 압력제한장치를 통해 작동 중 또는 30.0° 기울임 상태에서 연료가 새지 않는 구조일 것
- 3) 노출된 전기단자 및 전기개폐기로부터 20cm 이상 떨어질 것. 다만, 구조상 20cm 이상 떨어지기가 어려운 것은 제외한다.
- 4) 연료 주입구 또는 연료 주입구 부근에는 사용하는 연료의 종류가 표기되어 있을 것

10. 전기장치

가. 축전지는 운전실에 설치되는 등 전해액이 작업자에게 위험을 초래할 수 있는 위치에 설치되어서는 아니 되며, 진동·충격 등에 의해 이동되거나 손상되지 않도록 되어있으며, 축전기 단자는 절연캡 등으로 마감되어 미사용 시 축전기 전원을 차단할 수 있는 스위치가 설치되어 있을 것

나. 전기사동장치는 시동 시 주행부 및 작업부가 작동되지 않은 구조일 것. 다만, 작업자에게 위험을 초래할 염려가 없다고 인정될 경우는 제외한다.

다. 전기배선은 모두 절연물질로 피복되어 있고 배기장치, 연료장치, 가동부 또는 예리한 모서리와 접촉되지 않도록 하여 기체에 확실히 고정되어 있을 것

라. 상용전원을 사용하는 정치식 기계는 누전에 따른 감전의 우려가 없어야 하고 접지장치가 있을 것

마. 주행장치 등 모든 동력원이 전동기인 자주식 또는 정치식 농업기계는 다음 기준에 적합할 것

- 1) 축전지의 접속단자에는 전극 표시가 되어 있을 것

- 2) 축전지의 전력량 눈금표시는 최소 3단계 이상 또는 백분율(%)로 표시되는 구조일 것
- 3) 축전지의 저전압 알림장치(점멸등 또는 경고음)가 있을 것
- 4) 축전지의 저전압 알림장치 작동 후 12시간 이내에 완전충전할 수 있을 것
- 5) 축전지는 충전 및 소모성 방전에 내성을 가진 구조일 것
- 6) 축전지는 비가림 되는 장소에 설치되어 있을 것
- 7) 충전기는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 적용되는 전기용품 안전인증대상(입력전압이 AC 250V 이하)은 전기안전인증을 받은 제품일 것
- 8) 고전원전기장치(작동전압이 DC 60V 초과 1,500V 이하이거나 AC 30 V 초과 1,000V 이하)의 경우는 다음 기준에 따른다.
 - 가) 외부 노출된 전기장치 간 전기배선의 피복은 주황색으로 할 것
 - 나) 전기장치의 외부 또는 보호기구에는 감전에 대한 경고표시가 쉽게 변색되거나 지워지지 않고 쉽게 식별이 가능하도록 표시되어 있을 것
 - 다) 전기장치는 공구를 사용하지 않으면 쉽게 개방·분해·제거되지 아니하는 구조일 것
- 9) 축전지를 완충 후 재 충전 알림장치가 작동 할 때까지 제조사가 규정한 운행 및 작업조건으로 연속운행이 가능한 시간을 운전석 및 조작부에서 쉽게 확인할 수 있는 위치에 표기할 것
- 10) 축전지의 용량은 해당 농업기계의 적재정량을 탑재한 상태의 최고주행속도에서 소요되는 전류량으로 제조자가 표기한 연속운행 가능시간 이상을 운행·작업할 수 있는 용량일 것(단, 농업용리프트, 고소작업차, 과수용작업대를 제외한 기종의 작업조건에 리프트 작업, 승강작업은 제외하며, 기종별 시험방법이 있는 경우 그에 따름)
- 11) 축전지의 종류, 전압, 용량, 제조사, 제조국, 충전기의 전압 및 전류 등이 식별이 용이한 위치에 표기되어 있을 것
- 12) 재사용 축전지가 장착된 경우에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전성검사를 받은 제품이어야 하며, 축전지에는 "재사용축전

지"임이 표기되어 있을 것

11. 안정성

- 가. 승용자주형 농업기계(별도의 안정도 시험 기준이 있는 기종은 제외)는 전장비 상태에서 운전석에 75kg 하중을 탑재한 공차상태로 정적전도각 시험장치의 30° 경사에서 좌우로 전도되지 않는 구조일 것. 다만, 전도예방 경보장치 등 전도방지를 위한 대책이 강구되어 있는 특수한 구조의 기계는 제외한다.
- 나. 승용자주형 농업기계 또는 농업용 트랙터에 작업기를 탑재하는 경우는 운전석에 75kg 하중을 탑재한 상태에서 적재정량 적재 시 조향차륜의 접지부에 걸리는 하중이 전체 중량의 20.0% 이상일 것
- 다. 자주형 및 주행형 작업기의 경우 운전석에 75kg 하중을 탑재한 상태에서 적재정량 적재시의 윤하중은 공기타이어의 경우 최대허용하중 이내일 것

12. 자율주행장치

- 가. 장치의 현재상태(작동불능, 작동가능, 활성)를 보여주는 시각신호장치가 있을 것
- 나. 장치가 활성상태로 되거나 활성상태에서 벗어날 때 운전자가 인식할 수 있는 청각 신호를 발생할 것
- 다. 다음 조건 중 하나에 따라 장치는 자동으로 활성상태에서 작동가능 또는 작동불능상태로 변경되어야 한다.
 - 1) 작업자가 조향 또는 제동장치를 조작할 경우
 - 2) 위성신호에만 의존하는 경우 위성신호가 차량 위치를 결정하기에 불충분한 신호를 제공할 경우
 - 3) 위성신호에만 의존하지 않는 경우 모든 신호가 끊어진 경우
- 라. 운전자가 자율주행장치의 상태 전환을 위한 스위치가 있을 것
- 마. 엔진 시동 시 자율주행장치는 작동불능상태일 것
- 바. 10초이상 운전자가 감지되지 않는 경우 경보음이 발생될 것
- 사. 목표 자율주행 경로 중심선으로부터 150mm 이상 벗어난 경우 경보음이

발생될 것

13. 안전표지 및 형식표지판

가. 다음 부분의 가까운 곳에는 「산업표준화법」 제12조에 따른

한국산업표준인 케이에스 비 아이에스오(KS B ISO) 11684에 따른
내구성이 있는 안전표지가 부착되어 있을 것

- 1) 구조상 커버 등으로 방호가 곤란한 작동부
- 2) 기타 안전상 중요한 부분

나. 안전표시는 작업자가 용이하게 이해할 수 있게 아래의 장소에 그림
또는 한글로 부착되어 있을 것

- 1) 위험에 가장 근접한 장소
- 2) 위험을 회피할 수 있는 안전거리를 확보할 수 있는 장소
- 3) 눈에 띄기 쉽고 보기 쉬운 장소
- 4) 유지관리에 오손, 마모 및 박리되기 어려운 장소

다. 부착된 안전표지는 물에 젖은 면재질의 형질으로 15초 동안 문지른 후
다시 석유에 젖은 형질으로 15초 동안 문지른 뒤 30초 후에 표지에
있는 그림, 기호, 문자 등 내용을 쉽게 판독할 수 있어야하며 표지판
가장자리가 말리지 않을 것

라. 부착된 안전장치 및 안전방호장치를 사용자가 제거할 경우 발생하는
피해내용이 그 장치에 표시되어 있을 것. 다만, 표시가 어려울 때는
사용설명서에 게재되어 있어야 한다.

마. 사용상 주의를 요하는 사항은 그 해당부위에 안전표시가 있을 것. 다
만, 표시가 어려울 때는 사용설명서에 게재되어 있어야 한다.

바. 공시기에는 보기 쉬운 위치에 「농업기계화 촉진법 시행규칙」 별표 8의2
농업기계 형식표지판이 본체 및 엔진에 부착되어 있어야 하며, 인쇄된
형식표지판은 물에 젖은 면재질의 형질으로 15초 동안 문지른 후 다시
석유에 젖은 형질으로 15초 동안 문지른 뒤 30초 후에 표지에 있는
그림, 기호, 문자 등의 내용을 쉽게 판독할 수 있어야 하고, 제조번호의
표기는 「농업기계화 촉진법 시행규칙」 별표 8의3 제조번호의 표시 기준
및 방법의 기준에 따라 본체의 차대에 각인되어야 한다.(단, 본체의

차대에 제조번호를 각인해야 하는 농업기계는 「농업기계화 촉진법 시행규칙」 제14조의2제3항에 정한 농업기계로 한정한다)

사. 전동기(자주형 농업기계 구동전동기에 한함)는 다음 내용이 표기된 형식표지판이 부착되어 있어야 한다.

- 1) 정격출력
- 2) 정격회전속도
- 3) 제조자(상호, 주소, 전화번호), 수입품의 경우 제조국 및 상호

14. 사용설명서

가. 사용설명서는 "안전을 위해 사전에 읽어주세요" 라는 내용과 안전에 관한 주의사항, 제품의 사진(그림), 성능, 기능 및 사용방법 등에 관한 다음 사항이 기재되어 있을 것

1) 사용 전에 관한 사항

가) 기계조립에 관한 사항

나) 작업자의 건강상태 및 작업자의 제한에 관한 사항

다) 의복, 보호구착용 및 방호장치 등에 관한 사항

라) 기계기능에 맞지 않는 사용에 관한 사항

마) 도로교통법규 등 교통안전에 관한 사항

(1) 농기계 고장 등의 조치: 농기계 운전자는 고장이나 그 밖의

부득이한 사유로 도로에서 농기계를 운행할 수 없을 때에는 도로 이외의 장소로 이동하는 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

(2) 고장 등 경우의 표지: 「도로교통법 시행규칙」 별표 15의

고장차량 표지를 100m 이상의 뒤쪽 도로상에, 야간에는 200m 이상의 뒤쪽 도로상에 설치하여야 한다.

바) 제3자 특히 어린이에 관한 주의사항

사) 연료, 농약 등 사용하는 자재에 관한 사항

아) 기계운반에 관한 사항

자) 기체에 명시되어 있는 표시 등에 관한 사항

2) 작업 전 점검에 관한 사항

가) 안전사용에 대해 필요한 점검준비 및 방법

3) 작업 중 주의에 관한 사항

가) 기계의 바른 사용방법 및 자세에 대한 사항

나) 작업자 이외 주변의 사람에 주의를 환기하는 사항

4) 사용 후에 관한 사항

가) 주요점검 개소 및 점검방법에 관한 사항

나) 사용한 자재 등의 처리, 처분에 관한 사항

다) 장기보관 시 주의사항

5) 기타 필요한 사항

가) 작업자가 해서는 안 되는 점검, 수리에 관한 사항

나) 기계에 대해 연락, 문의에 관한 사항(제품명칭, 형식, 회사명, 주소, 전화번호)

나. 사용설명서는 한글로 알기 쉽게 써져있고 사용용어는 표준어로

사용하여야 하며 또한 한 개의 사용설명서에 2개 모델 이상의 설명을 할 경우에는 형식 및 사양 등을 명확하게 구분하여 기재할 것

15. 기타

가. 보행형 기계, 보행운전이 가능한 기계 및 정치식 작업기계 중 이동을 목적으로 하는 보행 자주형 농업기계는 최고속도가 7km/h를 초과하지 않을 것. 다만, 작업기를 부착하여 승용으로 사용할 수 있는 기계는 15km/h 이하일 것

나. 탑재된 엔진은 검정에 적합판정을 받은 제품이거나 공인시험기관의 시험(최대출력, 최대토크, 연료소비량 등이 포함된 전부하성능을 포함)을 받은 제품일 것

다. 예리한 돌기, 원형단면 등은 운전 중 또는 점검조정 시 부주의로 접촉되어 상해를 입지 않도록 방호되어 있을 것

라. 디바이더 선단에는 탈착 가능한 커버가 있을 것. 다만, 선단이 위험이 없는 둥근형을 가진 구조의 경우는 제외한다.

마. 통상 작업위치에서 작업자가 작은 돌, 작물의 절단물, 절삭·파쇄물, 예취날의 파편 등의 비산에 의해 상해를 입지 않게 방호되어 있을 것

바. 안전성 확인을 위하여 필요한 경우 관련 시험을 실시할 수 있을 것

사. 안전검정 확인항목 이외에 안전방호의 필요가 있는 기종은 별도의 안전방호대책이 있을 것